Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"
Фізико-технічний інститут

Лабораторна робота 2
з предмету «Криптографія»

Робота студентів групи ФБ-43
Бойко Олег
Бурлачка Артем

Київ - 2026

Криптоаналіз шифру Віженера

Варіант №5

Мета роботи

Засвоєння методів частотного криптоаналізу, вивчення шифру Віженера з періодичним ключем і набуття навичок визначення довжини ключа, відновлення ключа та тексту.

Хід роботи

1. Підготовка текстів

Для дослідження використано уривок роману Ф. М. Достоєвського «Преступление и наказание». Текст переведено в нижній регістр, «ё» замінено на «е», зайві символи та пробіли прибрано. Алфавіт - 32 російські літери без «ё», m = 32. Довжина тексту - 2579 літер, шифртексту варіанта №5 - 5614 літер.

Підготовлений текст записано у plaintext.txt.

Шифрування виконується за формулою:

$y_i = (x_i + k_{i \bmod r}) \bmod 32$,

де x_i - літера тексту, k - ключ довжини r, y_i - літера шифртексту.

2. Програмна реалізація

Програму реалізовано у файлі vigenere.py. Вона готує текст, шифрує його та розшифровує, рахує індекс відповідності (IC), шукає довжину ключа, підбирає зсуви блоків і перевіряє помилку в ключі. Результати зберігаються у results.txt.

IC показує ймовірність збігу двох випадково вибраних літер тексту.

Для пошуку періоду рахували кількість збігів літер через r позицій. Щоб порівняти різні r, це число ділили на кількість пар $n - r$.

3. Шифрування власного тексту

Той самий текст зашифровано ключами «ой», «три», «ключ» та «университет» (довжини 2, 3, 4 та 11). IC відкритого тексту 0.0564 - близько до російської мови (0.055).

Прогноз: з довшим ключем IC шифртексту має зменшуватися до $1/m = 0.03125$.

Індекси відповідності

Ключ	r	IC шифртексту	Очікуване значення
ой	2	0.0472	0.0438
три	3	0.0389	0.0396
ключ	4	0.0351	0.0375
университет	11	0.0352	0.0335

Прогноз підтвердився: 0.0472, 0.0389, 0.0351 і 0.0352. Значення при r = 4 і r = 11 майже однакові. Ключ зсуває літери по-різному, тому з його зростанням частоти стають рівномірнішими.

4. Пошук довжини ключа

4.1. Підрахунок збігів

Для r = 1…30 і r = 32 порахували кількість збігів літер через r позицій. Щоб значення були порівнянні, поділили їх на n − r.

Статистика збігів

r	збіги	частка збігів	r	збіги	частка збігів
1	182	0.0324	16	302	0.0539
2	211	0.0376	17	182	0.0325
3	192	0.0342	18	216	0.0386
4	180	0.0321	19	208	0.0372
5	192	0.0342	20	207	0.0370
6	206	0.0367	21	172	0.0308
7	173	0.0309	22	169	0.0302
8	189	0.0337	23	184	0.0329
9	180	0.0321	24	173	0.0309
10	211	0.0377	25	187	0.0335
11	165	0.0294	26	195	0.0349
12	196	0.0350	27	192	0.0344
13	214	0.0382	28	175	0.0313
14	198	0.0354	29	214	0.0383
15	198	0.0354	30	215	0.0385
			32	275	0.0493

Найбільші значення - при r = 16 (302, 0.0539) і r = 32 (275, 0.0493). Інші лежать у межах 0.029–0.039. r = 32 повторює ключ двічі, тому підтверджує період 16. Малі піки при r = 13, 18, 29 і 30 - випадкові.

4.2. Перевірка блоками

Текст ділили на r блоків і рахували ІС кожного. Якщо r - справжній період, у кожному блоці один зсув, тому ІС близький до 0.055. Якщо ні, у блоці кілька зсувів, і ІС менший.

Середній IC блоків

r	середній IC	r	середній IC
2	0.0371	17	0.0355
3	0.0354	18	0.0371
4	0.0398	19	0.0353
5	0.0354	20	0.0398
6	0.0371	21	0.0351
7	0.0352	22	0.0369
8	0.0449	23	0.0353
9	0.0355	24	0.0449
10	0.0371	25	0.0353
11	0.0351	26	0.0373
12	0.0398	27	0.0352
13	0.0355	28	0.0397
14	0.0371	29	0.0356
15	0.0354	30	0.0369
16	0.0554	32	0.0558

При r = 16 середній IC 0.0554 - як у російській мові. При інших r він близько 0.035. При r = 8 і 24 IC 0.0449, бо в блоках два зсуви. Тому справжній період - 16.

4.3. Інші варіанти

Інші значення r

r	середній IC	частка збігів	Висновок
8	0.0449	0.0337	не підходить: два зсуви в блоці
13	0.0355	0.0382	не підходить: випадковий пік
18	0.0371	0.0386	не підходить: випадковий пік
24	0.0449	0.0309	не підходить: як 8
29	0.0356	0.0383	не підходить: випадковий пік
30	0.0369	0.0385	не підходить: випадковий пік
32	0.0558	0.0493	повторює ключ двічі

При r = 8 вийшов ключ «дорстлсм» і беззмістовний текст. При r = 13 - ключ «ооооооооооо» і такий самий результат. При r = 32 ключ повторюється двічі, а текст той самий, що при r = 16. Отже, r = 16.

5. Відновлення ключа і тексту

Кожен блок - це звичайний зсув літер. Для кожного блоку порівняли частоти літер із частотами російської мови. Правило того що «о» найчастіша літера помилилося в блоках 2, 3, 12 і 13, тому вибирали варіант із найменшою сумою відхилень. Зсуви блоків перевірили окремо; результати збіглися.

У таблиці для кожного блоку наведено два кращі варіанти; менша оцінка означає кращий збіг.

Відновлення ключа

№	часті літери	зсув за «о»	оцінка 1/2	зсув блоків	ключ
0	т, й, с	д	д (56) / е (703)	а	д
1	у, т, н	е	е (42) / й (1042)	б	е
2	ш, р, щ	к	л (57) / п (838)	з	л
3	у, ц, ь	е	о (53) / т (897)	к	о
4	щ, р, л	л	л (53) / п (832)	з	л
5	ц, н, р	и	и (37) / г (765)	д	и
6	я, ц, ю	с	с (55) / р (989)	н	с
7	ь, у, ц	о	о (43) / п (703)	к	о
8	п, й, ж	б	б (46) / е (805)	э	б
9	ь, у, о	о	о (38) / т (1032)	к	о
10	ю, б, х	р	р (45) / ф (892)	м	р
11	ь, ы, у	о	о (53) / с (943)	к	о
12	ч, а, ъ	й	т (73) / н (858)	о	т
13	т, ы, н	д	н (37) / с (972)	й	н
14	у, к, р	е	е (61) / й (796)	б	е
15	ч, с, о	й	й (42) / з (1043)	е	й

Ключ - «делолисоборотней» (r = 16). Це назва роману Х. ван Зайчика «Дело лисоборотней».

Початок тексту:

```
понятноеделокультурунасильновчеловеканеваткнешьвордусиэтудовольногрустнуюистинузнал
инаверноелучшечемгдебытонибыловмирекультурностьпреждевсегоусилиеиежелионосызмальс
тванесделалосьчеловекусвычнымдажевнутреннепотребнымоттоготомногочисленныеподраздел
енияпалатыцеремонийиуделяютстольковниманиядетямособеннодетямтехктонаселяетхутунып
отомужобычнаяленостьлюдскаяслужитемупочтинеодолимымпрепятствиемнанеобъятн…
```

Кінець тексту:

```
ославленныйханбалыкскиймастерганьцзянмошуобещалотковатьлишьчерезполторагодабагвздо
хнулнезаметнопроверилскрытыеплотнымхалатомбоевыеножиподхватилзонтипошелквыходуиз
залытудагдеседваслышнымшорохомсеялсясквозьгустеющиесумеркибесконечныйдождьпора
```

Текст читається. Повторне шифрування тим самим ключем дає вихідний шифртекст.

6. Помилка в ключі

Якщо замінити один символ ключа, зіпсуються лише літери на позиціях із цим номером - приблизно кожна 16-та. Інші 15/16 тексту залишаться правильними.

У ключі «делолисоборотней» замінили 4-й символ «л» на «м». Отримали «деломисоборотней».

Змінилося 351 літера з 5614 (6.3%). Усі - на позиціях 4, 20, 36, …, 5604. Кожна зсунута на одну літеру назад.

Правильний текст:

> гдебытонибыловмирекультурностьпреждевсегоусилиеиежелионосызмальстванесделалосьче…

Текст після розшифрування ключем з помилкою:

> вдебытонибыловмипекультурностьпрждевсегоусилиеиджелионосызмальссванесделалосьче…

Результат збігся з прогнозом. За періодичністю помилок можна знайти, який символ ключа неправильний.

Відповіді на питання

1. Як змінювався ІС шифртексту при різній довжині ключа?

ІС відкритого тексту 0.0564. Для ключів довжиною 2, 3, 4 і 11 отримали 0.0472, 0.0389, 0.0351 і 0.0352. Чим довший ключ, тим ближче до 0.03125. За ІС можна оцінити довжину ключа, але не сам ключ.

2. За якими ознаками визначено довжину ключа?

Найбільший пік при r = 16 (302, 0.0539). Середній ІС блоків при r = 16 - 0.0554, як у мові. При r = 32 ключ повторюється. Тому вибрали 16.

3. Які інші варіанти перевіряли і чому відхилили?

Перевірили 8, 13, 18, 24, 29, 30 і 32. Для 8 і 24 ІС блоків 0.045, бо в блоках два зсуви. Для 13, 18, 29 і 30 піки випадкові, а 32 повторює ключ.

4. Яку статистику використали для відновлення ключа?

Порівнювали частоти літер у кожному блоці з частотами російської мови. Найчастіша літера не завжди «о», тому вибирали варіант із найменшою сумою відхилень. Зсуви блоків перевірили окремо; результати збіглися.

5. Як перевірити ключ, не знаючи тексту?

Ключ - назва роману. Текст читається. Повторне шифрування дає той самий шифртекст. При r = 32 ключ повторюється.

6. Що сталося після помилки в ключі?

Змінилося 351 літера (6.3%) - усі на позиціях 4, 20, 36... Кожна зсунута на одну назад. Інші 15 літер правильні.

7. Які етапи найбільше залежать від обсягу тексту?

Найбільше - відновлення ключа. При r = 30 у блоці близько 187 літер, тому частоти неточні. Для коротких блоків потрібен більший текст.

8. Що найкраще показує слабкість шифру?

Піки при r = 16 і середній IC 0.0554 показують період без тексту. Далі 16 блоків - прості зсуви літер. Короткий ключ можна перебрати.

Висновок

Під час роботи реалізовано шифр Віженера і виконано його криптоаналіз. IC шифртексту залежить від довжини ключа і наближається до 1/m. Для заданого тексту знайдено r = 16; варіанти 8, 13, 18, 24, 29, 30 і 32 відхилено. Ключ «делолисоборотней» відновлено, текст розшифровано і перевірено повторним шифруванням. Помилка в ключі зіпсувала 351 літеру (6.3%), як і передбачалося.